

Programmes — Entrée en Seconde

Le programme et le niveau des exercices sont adaptés au profil déclaré et à la composition pédagogique du groupe.

Tout enregistrement pédagogique est facultatif et soumis à un consentement séparé.

MATHÉMATIQUES

Mathématiques — Entrée en Seconde

Entrée en Seconde — consolider les acquis de Troisième et découvrir progressivement les attentes du lycée

Prérequis

Les acquis de Troisième et du collège ; un diagnostic en début de module précise les priorités.

Différenciation

Exercices à paliers et aides graduées selon la maîtrise du calcul et de la rédaction.

Évaluation rapide

Exercice court de calcul et de raisonnement corrigé à la fin de chaque séance.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Calcul, proportionnalité et calcul littéral	Consolider le calcul numérique, la proportionnalité, le développement et la factorisation	• Développement et réduction d'expressions • Factorisation par facteur commun et identités remarquables • Fractions, puissances et proportionnalité • Résolution d'équations produit-nul	Exercices guidés progressifs avec correction commentée	Fiche méthode calcul littéral avec exemples types résolus

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
2 Fonctions : lecture graphique et vocabulaire	Savoir lire et interpréter une courbe, maîtriser le vocabulaire des fonctions	• Image, antécédent, lecture graphique • Tableau de variations et sens de variation • Extremums et intervalles • Fonctions de référence (carré, inverse, affine)	Alternance lecture graphique interactive et exercices d'application	Carte mentale du vocabulaire des fonctions avec exemples graphiques
3 Équations, inéquations et résolution de problèmes	Résoudre des équations et inéquations du premier et second degré simples	• Équations du premier degré et mise en équation • Inéquations et représentation sur un axe • Systèmes de deux équations à deux inconnues • Problèmes concrets modélisés par des équations	Méthode pas-à-pas avec problèmes contextualisés	Fiche réflexe résolution d'équations et d'inéquations
4 Géométrie repérée et vecteurs	Se repérer dans le plan, calculer distances et coordonnées de milieux	• Repère orthonormé et coordonnées • Distance entre deux points et milieu d'un segment • Introduction aux vecteurs et coordonnées de vecteurs • Colinéarité et alignement	Exercices guidés avec représentations graphiques systématiques	Formulaire géométrie repérée avec schémas annotés
5 Rédaction mathématique et méthodologie d'épreuve	Structurer un raisonnement et rédiger proprement une solution	• Rédaction d'une démonstration • Connecteurs logiques et justification • Gestion du temps en devoir surveillé • Entraînement sur sujet type avec correction détaillée	Pratique autonome sur sujet complet avec auto-évaluation guidée	Grille d'auto-évaluation de la rédaction mathématique

Français — Entrée en Seconde

Entrée en Seconde — consolider compréhension, expression, grammaire et argumentation pour aborder les méthodes du lycée

Prérequis Les compétences de lecture et d'écriture attendues en fin de Troisième et de collège.	Différenciation Textes, consignes et attendus de rédaction ajustés au niveau de maîtrise observé.	Évaluation rapide Production brève ou question d'analyse relue avec une grille de critères.
---	---	---

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Expression écrite structurée : le paragraphe argumenté	Rédiger un paragraphe argumenté clair avec exemples pertinents	• Structure argument-exemple-analyse • Connecteurs logiques et transitions • Registres de langue et précision du vocabulaire • Exercices de rédaction chronométrés	Modélisation puis pratique guidée avec feedback immédiat	Fiche méthode du paragraphe argumenté avec modèles
2 Compréhension et analyse de texte littéraire	Identifier les procédés d'écriture et formuler une interprétation	• Repérage des champs lexicaux et figures de style • Identification du registre et du ton • Analyse de la structure narrative ou argumentative • Formulation d'hypothèses interprétatives	Lecture active guidée sur extraits variés (roman, poésie, théâtre)	Boîte à outils des procédés littéraires avec exemples
3 Argumentation : convaincre et persuader	Distinguer les stratégies argumentatives et les mobiliser à l'écrit	• Thèse, arguments, exemples • Concession et réfutation • Argumentation directe vs indirecte • Rédaction d'un développement argumenté	Analyse de textes argumentatifs puis production écrite encadrée	Plan-type d'un développement argumenté réutilisable

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
4 Grammaire au service de l'expression	Maîtriser les outils grammaticaux essentiels pour le lycée	• Proposition subordonnée et types de phrases complexes • Valeurs des temps verbaux • Accords complexes (participe passé, relatif) • Ponctuation expressive et stylistique	Exercices ciblés puis réinvestissement en production écrite	Mémo grammaire lycée avec erreurs fréquentes à éviter
5 Initiation au commentaire de texte	Comprendre la méthode du commentaire composé et en rédiger une partie	• Différence entre paraphrase et analyse • Construction d'un axe de lecture • Rédaction d'un sous-partie de commentaire • Introduction et conclusion : principes	Travail progressif sur un extrait : du brouillon à la rédaction	Modèle de brouillon commentaire avec étapes clés

Initiation informatique, algorithmique et SNT

Entrée en Seconde — découvrir la pensée algorithmique, la SNT et les bases de la programmation Python

Prérequis

Aucun prérequis informatique ou NSI ; les usages numériques courants acquis au collège suffisent.

Différenciation

Défis progressifs et extensions facultatives pour les élèves déjà familiers avec le code.

Évaluation rapide

Programme court à exécuter, expliquer ou corriger en fin de séance.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Découverte algorithmique et pensée computationnelle	Comprendre ce qu'est un algorithme et décomposer un problème en étapes	• Notion d'algorithme dans la vie quotidienne • Décomposition d'un problème en sous-problèmes • Pseudo-code et organigrammes • Premiers pas dans l'environnement Python	Activités débranchées puis découverte de l'éditeur Python	Premier programme Python fonctionnel commenté
2 Variables, types et structures conditionnelles	Manipuler variables et conditions pour créer des programmes interactifs	• Variables : affectation, types (int, float, str, bool) • Entrées/sorties (input, print) • Structures conditionnelles (if/elif/else) • Opérateurs de comparaison et logiques	Exercices progressifs avec validation par exécution	Mini-programme interactif (quiz ou calculatrice simple)
3 Boucles et itérations	Utiliser les boucles for et while pour automatiser des traitements	• Boucle for et fonction range() • Boucle while et condition d'arrêt • Accumulateurs et compteurs • Boucles imbriquées simples	Exercices guidés et pratique autonome avec défis progressifs	Programme utilisant des boucles (table de multiplication, motifs)

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
4 Représentation des données et web	Comprendre comment les données sont représentées et circulant sur le web	• Représentation binaire et encodage des caractères • Formats de données (texte, image, son) • Architecture web : client, serveur, URL • HTML de base et notion de page web	Démonstrations interactives et manipulation de fichiers	Mini page HTML personnelle créée et comprise
5 Projet intégrateur : mini-programme Python	Réaliser un petit projet mobilisant l'ensemble des notions vues	• Cahier des charges d'un mini-projet • Structuration du code (fonctions simples) • Test et débogage • Présentation et documentation du code	Pédagogie par projet avec accompagnement individualisé	Programme Python finalisé et documenté (jeu ou utilitaire)

Physique-Chimie — Entrée en Seconde

Entrée en Seconde — consolider unités, grandeurs et raisonnement scientifique avant les méthodes du lycée

Prérequis

Les notions scientifiques et les outils de calcul travaillés en Troisième et au collège.

Différenciation

Données, schémas et niveaux de guidage adaptés aux acquis diagnostiqués.

Évaluation rapide

Question scientifique courte avec justification des unités et de la démarche.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Grandeurs, unités et conversions	Maîtriser les unités du SI, les préfixes et les conversions essentielles	• Système international d'unités (SI) • Préfixes et puissances de 10 • Conversions d'unités courantes • Chiffres significatifs et ordre de grandeur	Exercices systématiques avec progression de difficulté	Fiche réflexe unités et conversions avec tableau synthétique
2 Constitution de la matière : atomes et molécules	Décrire la structure de l'atome et comprendre la formation des molécules	• Structure de l'atome (noyau, électrons, notation) • Tableau périodique simplifié et familles chimiques • Liaison covalente et formules de Lewis simples • Molécules courantes et nomenclature de base	Modélisation avec schémas et exercices d'application directe	Carte mémo atomes-molécules avec schémas de Lewis essentiels
3 Forces et introduction au mouvement	Identifier les forces et décrire qualitativement un mouvement	• Notion de force et effets sur un objet • Poids, réaction du support, tension d'un fil • Diagramme objets-interactions • Description d'un mouvement (trajectoire, vitesse)	Exercices guidés avec schématisation systématique des forces	Méthode de construction d'un diagramme de forces

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
4 Calcul scientifique et exploitation de mesures	Utiliser les outils mathématiques pour exploiter des résultats expérimentaux	• Proportionnalité et formules littérales • Lecture et tracé de graphiques • Exploitation d'un graphique (pente, ordonnée à l'origine) • Incertitudes et précision de mesure	Travail sur données expérimentales réelles avec analyse guidée	Fiche méthode exploitation de graphiques et formules
5 Démarche expérimentale et résolution de problèmes	Appliquer la démarche scientifique complète sur un problème concret	• Étapes de la démarche expérimentale • Formulation d'hypothèses et protocole • Rédaction d'un compte-rendu scientifique • Entraînement sur exercice type devoir	Mise en situation expérimentale simulée puis rédaction encadrée	Modèle de rédaction scientifique structurée